INSTITUTO FEDERAL
Paraíba
Campus Campina Grande

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Circuitos Eletroeletrônicos

Carlos Henrique Alencar Almeida

Lavoisier Chaves Ramos - Mat.: 2023 1 125 0006

Relatório técnico

0.1 Introdução

Fontes AC–DC convertem a tensão alternada da rede em uma tensão contínua adequada à carga. O projeto exige considerar a tensão de saída, a corrente, a ondulação residual, a dissipação dos componentes, a segurança e o custo. O objetivo deste trabalho é comparar soluções de retificação e filtragem para alimentar uma carga de 9 V e 500 mA, utilizando como base o circuito e a planilha de referência fornecidos.

0.2 Especificações e premissas

A carga-alvo foi definida como um pedal de guitarra de 9 VDC e 500 mA, resultando em potência nominal:

$$P_L = V_L I_L = 9 \times 0{,}5 = 4{,}5\,\mathrm{W}.$$

Adotam-se, para estimativas, rede de 220 V RMS e 60 Hz, transformador isolador de 220 V para 12 V RMS / 1 A, queda direta de 0,7 V por diodo de silício e capacitor de 2200 µF. A tensão real depende da regulação do transformador, da corrente, da temperatura, da tolerância dos componentes e da forma de onda.

0.3 Etapas do circuito

0.3.1 Transformador e retificação

O transformador reduz a tensão da rede e fornece isolamento galvânico quando corretamente especificado. A tensão de pico do secundário é:

$$V_p = V_{\mathrm{RMS}}\sqrt{2} = 12\sqrt{2} \approx 16{,}97\,\mathrm{V}.$$

Na ponte retificadora, dois diodos conduzem em cada semiciclo. Logo, a estimativa do pico após a ponte é:

$$V_{p,\text{ponte}} \approx 16{,}97 - 2(0{,}7) = 15{,}57\,\text{V}.$$

A frequência da ondulação após retificação de onda completa é o dobro da frequência da rede:

$$f_r = 2f_{\text{rede}} = 2(60) = 120\,\text{Hz}.$$

0.3.2 Filtro capacitivo

O capacitor carrega próximo ao pico da tensão retificada e descarrega pela carga entre os picos. Uma estimativa usual para a ondulação pico a pico é:

$$\Delta V \approx \frac{I_L}{f_r C} = \frac{0{,}5}{120 \cdot 2200 \times 10^{-6}} \approx 1{,}89\,\text{V}.$$

Assim, no modelo aproximado:

$$V_{\text{max}} \approx 15{,}57\,\text{V}, \quad V_{\text{min}} \approx 15{,}57 - 1{,}89 = 13{,}68\,\text{V},$$

$$V_{\text{média}} \approx V_{\text{max}} - \frac{\Delta V}{2} \approx 14{,}63\,\text{V}.$$

Essas expressões são aproximações: a corrente de recarga ocorre em pulsos e a resistência interna do transformador e dos diodos altera a forma de onda. A figura a seguir é ilustrativa, não é captura de osciloscópio.

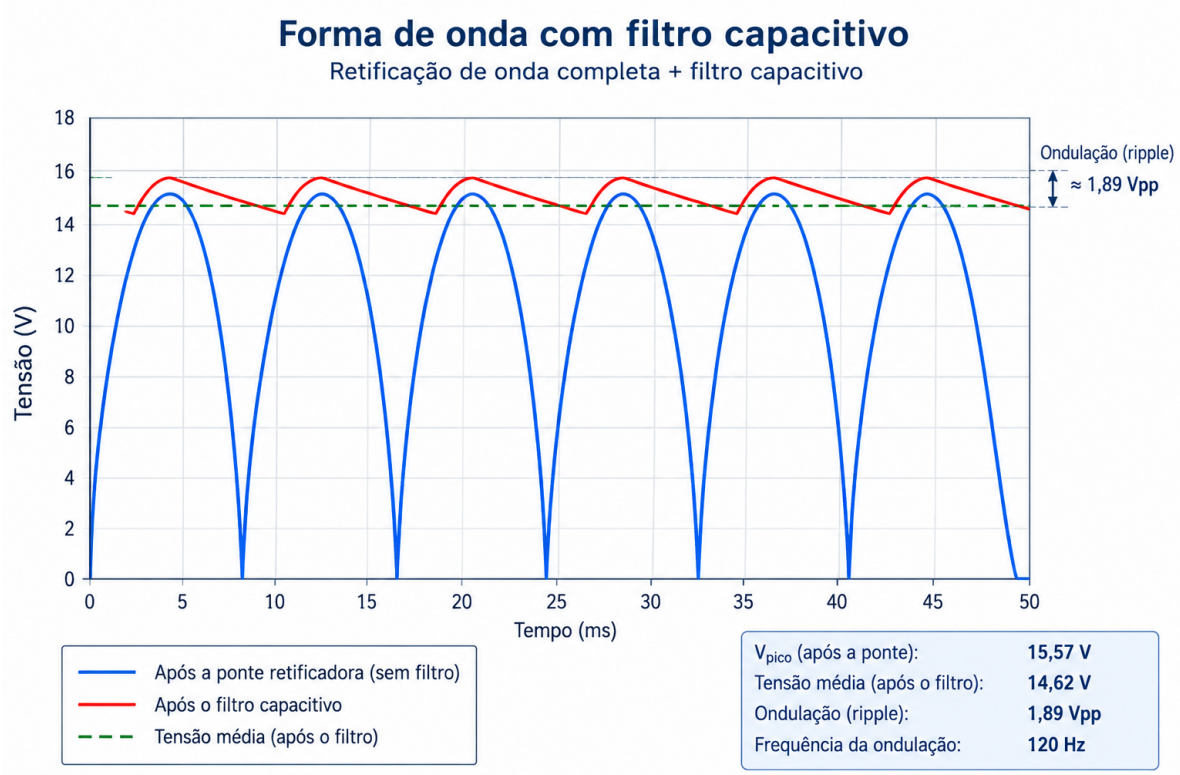


Figura 1 – Forma de onda ilustrativa após retificação e filtragem.

0.3.3 Regulação por diodo Zener

Um Zener de 9,1 V pode estabilizar a tensão em uma montagem em derivação, desde que a corrente no resistor série e a potência do Zener permaneçam dentro dos limites do datasheet. Para uma carga de 500 mA, a corrente que o resistor deve fornecer é aproximadamente a soma da corrente da carga com a corrente mínima do Zener:

$$I_R = I_L + I_Z.$$

No pior caso de tensão mínima na entrada, o resistor precisaria ser pequeno para fornecer a corrente da carga. Porém, quando a carga diminui ou é desconectada, a corrente excedente passa pelo Zener e pode causar dissipação excessiva. Por isso, um Zener simples não é recomendado como regulador principal para 9 V / 500 mA. Uma alternativa é utilizar regulador série de potência, regulador integrado com dissipador ou conversor DC–DC buck devidamente dimensionado.

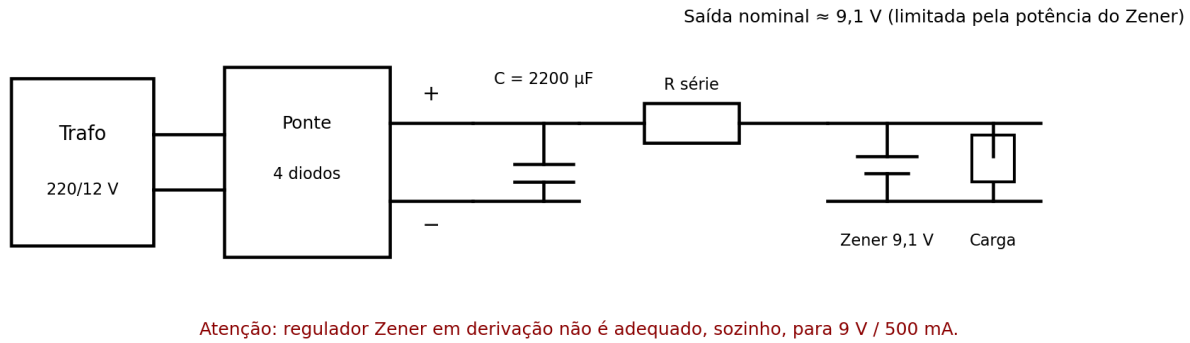


Figura 2 – Diagrama conceitual da fonte com retificação, capacitor e Zener em derivação.

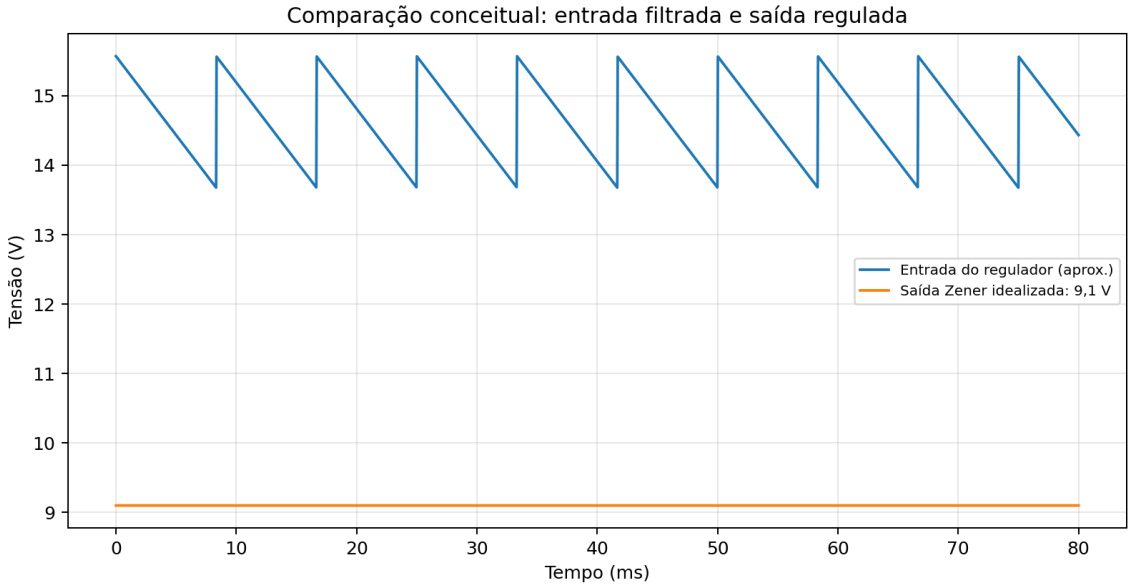


Figura 3 – Comparação conceitual entre entrada filtrada e saída Zener idealizada. A saída real depende do dimensionamento e da carga.

0.4 Comparação das grandezas elétricas

Tabela 1 – Resumo dos valores estimados para a ponte retificadora com capacitor.

Grandeza	Valor aproximado
Tensão RMS do secundário	12 V
Tensão de pico do secundário	16,97 V
Pico após ponte	15,57 V
Frequência de ripple	120 Hz
Capacitância	2200 µF
Ripple calculado	1,89 V_{pp}
Tensão média estimada	14,63 V
Carga-alvo	9 V, 0,5 A
Potência nominal da carga	4,5 W

A tensão média após o capacitor permanece superior a 9 V, portanto é necessário um estágio de regulação. A tensão máxima deve ser usada para verificar a tensão nominal do capacitor e a dissipação do regulador; recomenda-se margem de tensão adequada.

0.5 Dimensionamento e comparação das fontes AC–DC

Item	Descrição	trafo 220/12	Coluna1	Coluna2	trafo 220/12+12	Coluna3	Coluna4
Vd	0,7						
Freq Rede	60	1 diodo	2 diodos	4 diodos	1 diodo	2 diodos	4 diodos
Ripple (V)	1						
Resistor	1000						
VrmsPrim	220						
b)	tensão RMS secundário	12	6	12	24	12	24
c)	tensão máxima primário	311,13	311,13	311,13	311,13	311,13	311,13
d)	tensão máxima secundário	16,97	8,49	16,97	33,94	16,97	33,94
e)	tensão máxima na carga	16,27	7,79	15,57	33,24	16,27	32,54
f)	tensão média na carga	5,18	4,96	9,91	10,58	10,36	20,72
g)	freq de ondulação na carga	60,00	120,00	120,00	60,00	120,00	120,00
h)	capacitor calculado (uF)	86,32	41,30	82,60	176,35	86,32	172,64
i)	capacitor comercial (uF)	120,00	70,00	150,00	560,00	150,00	300,00
j)	tensão média após filtragem	15,77	7,29	15,07	32,74	15,77	32,04
k)	Ripple final	0,72	0,93	0,87	0,99	0,90	0,90
l)	corrente (mA)	16,27	7,79	15,57	33,24	16,27	32,54
m)	Preço (R$)			22,49			